

DuckDB による 空間データ管理

SQL 基礎から応用地理空間解析まで



Qiusheng Wu

DuckDB による空間 データ管理

SQL 基礎から応用地理空間解析まで

Qiusheng Wu
2026

Contents

はじめに	1
本書の対象読者	3
本書の内容	5
本書を最大限に活用するために	6
本書で使用する表記規則	7
コード例のダウンロード	8
ビデオチュートリアルと補足資料	8
コミュニティとフィードバック	9
謝辞	9
著者について	10
ライセンスと著作権	10
I: DuckDB の基礎	11
1. DuckDB を始めよう	13
1.1. はじめに	13
1.2. 学習目標	13
1.3. DuckDB が従来のデータベースと異なる点	13
1.4. DuckDB を空間作業で使うべき（あるいは使うべきでない）場合	15
1.5. DuckDB CLI をインストールして最初のクエリを実行する	17
1.6. DuckDB Python クライアントのインストール	19
1.7. Visual Studio Code のインストール	22
1.8. DuckDB UI の使用	25
1.9. DBeaver SQL IDE のインストール	26
1.10. 重要ポイント	30
1.11. 演習問題	31
2. 空間解析のための基本 SQL	35
2.1. はじめに	35
2.2. 学習目標	35
2.3. サンプルデータセット	36
2.4. 環境のセットアップ	36
2.5. DuckDB への接続	37
2.6. 拡張機能のインストール	38
2.7. URL からの CSV ファイルの読み込み	38
2.8. パフォーマンス向上のためのテーブル作成	39
2.9. SQL の SELECT 文	41
2.10. WHERE 句によるデータのフィルタリング	48
2.11. LIKE によるパターンマッチング	49
2.12. IN 演算子	51
2.13. BETWEEN 演算子	51
2.14. SQL 結合によるデータの組み合わせ	52
2.15. クエリプランとパフォーマンス	59
2.16. 要約統計のためのデータ集約	59
2.17. 条件文	63
2.18. 結果の保存	64

2.19.	空間解析のための高度な SQL 機能	65
2.20.	SQL コメントとドキュメンテーション	69
2.21.	重要ポイント	70
2.22.	演習問題	71
3.	DuckDB と Python の連携	75
3.1.	はじめに	75
3.2.	学習目標	75
3.3.	サンプルデータセット	76
3.4.	インストールとセットアップ	77
3.5.	拡張機能のインストールと読み込み	78
3.6.	複数のソースからのデータ読み取り	79
3.7.	Pandas DataFrame とのシームレスな統合	82
3.8.	Polars との相互運用性	86
3.9.	結果変換と出力形式	86
3.10.	データのディスクへの書き込み	89
3.11.	永続ストレージとデータベースファイル	89
3.12.	プリペアドステートメントとパラメータ	92
3.13.	重要ポイント	93
3.14.	演習問題	94
II:	空間データ操作	99
4.	空間データ形式の読み込み	101
4.1.	はじめに	101
4.2.	学習目標	102
4.3.	サンプルデータセット	103
4.4.	インストールとセットアップ	103
4.5.	拡張機能のインストールと読み込み	104
4.6.	サンプルデータのダウンロード	105
4.7.	座標を含む CSV ファイルの読み込み	105
4.8.	JSON ファイルの読み込み	109
4.9.	Pandas DataFrame の直接クエリ	112
4.10.	パフォーマンスのための Parquet ファイルの読み込み	113
4.11.	空間ジオメトリを持つ GeoJSON ファイルの読み込み	115
4.12.	Shapefile を現代のワークフローに読み込む	121
4.13.	クラウドネイティブ空間分析のための GeoParquet の読み込み	124
4.14.	データ読み込みパフォーマンス戦略	126
4.15.	一般的なデータ読み込み問題のトラブルシューティング	127
4.16.	重要ポイント	128
4.17.	演習問題	130
5.	空間データの書き出しと変換	133
5.1.	はじめに	133
5.2.	学習目標	134
5.3.	サンプルデータセット	135
5.4.	インストールとセットアップ	136
5.5.	拡張機能のインストールと読み込み	136
5.6.	サンプルデータの読み込み	138

5.7.	pandas DataFrame へのエクスポート	139
5.8.	CSV ファイルへのエクスポート	144
5.9.	JSON ファイルへのエクスポート	148
5.10.	Excel ファイルへのエクスポート	151
5.11.	Parquet ファイルへのエクスポート	154
5.12.	GeoJSON 形式へのエクスポート	156
5.13.	Shapefile 形式へのエクスポート	160
5.14.	GeoPackage 形式へのエクスポート	161
5.15.	重要ポイント	163
5.16.	演習問題	165
6.	ジオメトリの操作と関数	171
6.1.	はじめに	171
6.2.	学習目標	171
6.3.	サンプルデータセット	172
6.4.	インストールとセットアップ	173
6.5.	DuckDB への接続と拡張機能の読み込み	174
6.6.	ジオメトリ型の理解	176
6.7.	点の操作	179
6.8.	ラインストリングの操作	182
6.9.	ポリゴンの操作	184
6.10.	コレクションの操作	186
6.11.	NYC 空間データの可視化	187
6.12.	ジオメトリ処理	190
6.13.	ジオメトリの妥当性と堅牢性	194
6.14.	重要ポイント	196
6.15.	演習問題	197
7.	空間クエリと空間関係	203
7.1.	はじめに	203
7.2.	学習目標	204
7.3.	サンプルデータセット	204
7.4.	インストールとセットアップ	205
7.5.	DuckDB への接続と拡張機能のロード	206
7.6.	空間リレーションシップの理解	207
7.7.	幾何学的同一性のテスト	207
7.8.	トポロジカルリレーションシップ	210
7.9.	距離ベースのリレーションシップ	218
7.10.	近接しきい値によるフィルタリング	220
7.11.	最近傍クエリ	221
7.12.	重要ポイント	221
7.13.	演習問題	223
8.	高度な空間結合	227
8.1.	はじめに	227
8.2.	学習目標	227
8.3.	サンプルデータセット	228
8.4.	インストール	229

8.5. ライブラリのインポートと設定	229
8.6. DuckDB への接続	229
8.7. 交差結合	230
8.8. 距離内結合	236
8.9. 高度な結合	239
8.10. 座標系変換	241
8.11. 空間関係関数リファレンス	244
8.12. 重要ポイント	245
8.13. 演習問題	247
9. インタラクティブなデータ可視化	253
9.1. はじめに	253
9.2. 学習目標	254
9.3. サンプルデータセット	254
9.4. インストールとセットアップ	255
9.5. サンプルデータのダウンロード	255
9.6. DuckDB への接続と拡張機能の読み込み	256
9.7. 点データの可視化	256
9.8. 線データの可視化	260
9.9. ポリゴンデータの可視化	262
9.10. 重要ポイント	267
9.11. 演習問題	269
10. ベクタータイルと PMTiles の活用	273
10.1. はじめに	273
10.2. 学習目標	274
10.3. サンプルデータセット	275
10.4. インストールとセットアップ	276
10.5. ファイルから直接ベクタータイルを可視化する	276
10.6. ベクターデータを PMTiles に変換する	281
10.7. PMTiles の可視化	283
10.8. 重要ポイント	292
10.9. 演習問題	294
III: 実世界の地理空間解析	299
11. 米国全国湿地目録 (NWI) の解析	301
11.1. はじめに	301
11.2. 学習目標	302
11.3. 本章で使用するデータセット	302
11.4. データセットのソースを理解する	305
11.5. DuckDB で湿地データにアクセスする	307
11.6. 湿地の分布を可視化する	310
11.7. 全米規模の湿地分析	315
11.8. 重要ポイント	328
11.9. 演習問題	330
12. 世界の建物フットプリントの解析	333
12.1. はじめに	333
12.2. 学習目標	334

12.3.	データセットについて	335
12.4.	インストールとセットアップ	337
12.5.	拡張機能のインストールと読み込み	338
12.6.	利用可能なデータの探索	338
12.7.	バウンディングボックスフィルタによる地域分析	342
12.8.	複数地域の比較	352
12.9.	データソースのフィルタリングと品質評価	357
12.10.	グリッドベースの空間集約	362
12.11.	H3 六角形グリッドによる建物データの集約	367
12.12.	重要ポイント	378
12.13.	演習問題	380
13.	ニューヨーク市タクシーデータの解析	383
13.1.	はじめに	383
13.2.	学習目標	384
13.3.	データセットについて	384
13.4.	インストール	387
13.5.	ライブラリのインポート	387
13.6.	拡張機能のインストールとロード	387
13.7.	タクシーデータのロード	388
13.8.	時間分析	392
13.9.	タクシーゾーンルックアップデータのロード	399
13.10.	空間分析	401
13.11.	トリップフロー解析	409
13.12.	支払いと経済分析	414
13.13.	乗客行動解析	417
13.14.	マルチ月解析	419
13.15.	可視化	421
13.16.	パフォーマンス最適化のヒント	427
13.17.	重要ポイント	428
13.18.	演習問題	430
14.	Voilà と Solara による対話型ダッシュボード開発	433
14.1.	はじめに	433
14.2.	学習目標	435
14.3.	Voilà と Solara のインストール	435
14.4.	Hugging Face Spaces の紹介	436
14.5.	基本的な Voilà アプリケーションの作成	437
14.6.	Solara による高度な Web アプリケーションの作成	447
14.7.	重要ポイント	456
14.8.	演習問題	457

はじめに

データ駆動型の傾向がますます強まる世界において、空間情報を効果的に管理し分析する能力は不可欠となりました。都市計画や環境モニタリングから、物流やパーソナライズされた位置情報サービスに至るまで、地理空間データは私たちの日常生活に影響を与える数多くのアプリケーションの基盤となっています。しかし、空間データを扱うことは長らく専門的で複雑な領域とみなされ、込み入ったツールと急峻な学習曲線が必要とされてきました。

そこで DuckDB の登場です。

DuckDB は効率性と使いやすさを重視して設計された革新的な分析データベースです。インプロセス型の OLAP（オンライン分析処理）データベースとして、アプリケーション内で直接動作し、別途サーバーを構築したり面倒な設定を行ったりする必要がありません。この組み込み型の特性に加え、列指向アーキテクチャとベクトル化された実行エンジンにより、DuckDB は大規模データセットに対しても分析クエリを卓越した速度で処理します。汎用的なデータ処理機能で人気を集めた DuckDB は、急速に拡大するエコシステム（特に空間データ向けの拡張機能）によって、変革的な転換を遂げつつあります。

本書「*Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*」は、地理空間データを分かりやすく解きほぐし、DuckDB がいかに誰もが（データアナリストや科学者から開発者、GIS 専門家まで）前例のないシンプルさとスピードでその機能を活用できるようにするかを示すことを目的としています。堅牢な空間解析は、高価な専門ソフトウェアや複雑なプログラミング言語に閉じ込められるべきではなく、誰もがアクセスできるものであるべきだと私たちは考えます。DuckDB によって、そのアクセシビリティが現実のものとなります。

本書の旅は、空間データとその表現の基礎概念から始まり、点、線、ポリゴンを扱うための SQL の土台をしっかりと築きます。さらに進むにつれて、DuckDB のネイティブな地理空間機能（PostGIS 互換の拡張機能によって強化されています）が、空間結合、バッファリング、最近傍検索といった高度な操作を、洗練された SQL クエリでどのように実現するかを学びます。さまざまな実世界のアプリケーションを通じて、空間データセットの読み込み、変換、解析、可視化の方法を示し、地理情報から有意義な洞察を引き出せるようにします。

空間解析をデータパイプラインに統合したい方、即席の地理空間クエリを素早く実行したい方、または位置情報を活用したインタラクティブなアプリケーションを開発したい方にとって、本書は包括的なガイドとなります。DuckDB 環境の構築や多様な空間ファイル形式（Shapefile、GeoJSON、GeoParquet など）のインポートから、複雑な分析タスクの実行や可視化ツールとの統合まで、幅広いトピックを扱います。

私たちの目的は単に構文を教えることではなく、なぜこれらのツールや技術が強力なのかを理解していただくことです。本書を読み終える頃には、DuckDB を空間データ管理と解析の中核エンジンとして使いこなし、プロジェクトに新たな可能性をもたらし、空間的に洞察に富んだ情報に基づく意思決定ができるようになるでしょう。

DuckDB の分析機能と豊かな地理空間データの世界の交わりを、一緒に探求しましょう。誰もがアクセスできる空間解析の未来はすでにここにあり、それは DuckDB の上で動いています。

本書の対象読者

本書は、現代の空間データ解析の複雑さに取り組むすべての方を対象としています。空間結合が終わるのを何時間も待った経験のある方、大規模な地理データセットをメモリに読み込むのに苦

労した方、SQL の力と空間操作を組み合わせるもっと簡単な方法を望んだことのある方に、本書は最適です。

最も価値を見出せるのは次のような方々です

GIS プロフェッショナル: デスクトップソフトウェアが大規模データセットを扱う際の限界に悩んでいる方。QGIS や ArcGIS に精通しているものの、数百万のフィーチャを分析したり、広範囲の GPS 軌跡を処理したり、空間解析を自動化されたワークフローに統合する必要がある方。

データサイエンティストやアナリスト: 頻繁に位置情報を扱う方。Python や pandas には慣れているが、空間データは謎めいて感じられる方。複雑な GIS ソフトウェアに深入りすることなく、地理的次元を解析に組み込みたい方。

ソフトウェア開発者: 空間機能を組み込んだアプリケーションを開発している方。高速な空間クエリが必要で、重厚なデータベースインフラを避け、専門的な空間ライブラリよりも使い慣れた SQL を好む方。

研究者や学術関係者: 地理学、環境科学、都市計画などの分野に携わる方。研究で大規模な空間データセットを扱い、データ量の増加に対応できる再現可能でスケーラブルな解析手法を必要とする方。

ビジネスインテリジェンスのプロフェッショナル: 位置ベースのビジネスデータを扱う方。店舗の位置、配送ルート、顧客エリア、不動産ポートフォリオなど、ビジネス指標と空間的洞察を融合させる必要がある方。

必須の前提知識

以下に慣れている必要があります。

- **Python プログラミング:** 変数、関数、ライブラリのインポート方法の理解（高度な専門性は不要）
- **データ解析の概念:** レコードのフィルタリング、データの集計、テーブルの結合
- **SQL の基礎:** SELECT、WHERE、GROUP BY 句への慣れ（空間面は本書で扱います）
- **空間データの基礎:** データが位置情報（緯度/経度、投影）を持つという理解

あると役立つ背景知識（必須ではありません）

- pandas、GeoPandas、Jupyter ノートブックの経験
- データベースやデータウェアハウスに触れた経験
- GIS ソフトウェア（QGIS、ArcGIS、PostGIS）への慣れ
- 空間ファイル形式（GeoJSON、Shapefile、Parquet）の知識

Python プログラミング初心者の方へ

地理空間 Python プログラミングが初めての方には、以下の書籍が GIS の基礎概念と Python プログラミングの両方を優れた形で紹介しています。

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

本書の内容

本書はSQLの基礎から高度な地理空間解析まで、体系的な旅を提供し、実例を通して実践的なスキルを身に付けていただきます。各章は単純なクエリから複雑な空間解析へと段階的に進み、現代の地理空間データ管理における専門性を育てます。

第 I 部: DuckDB の基礎 (第 1 章から第 3 章)

以降のすべての内容を支える基本概念を習得します。

- **第 1 章: DuckDB を始める:** インストール、最初のクエリ、DuckDB が空間解析にもたらす革新についての洞察。
- **第 2 章: 空間解析に必須の SQL:** 空間データに適した、フィルタリング、集計、結合、クエリ最適化の重要な SQL パターン。
- **第 3 章: DuckDB の Python 統合:** SQL の力と pandas の柔軟性を組み合わせ、シームレスな空間解析ワークフローを構築します。

第 I 部を終える頃には、空間データセットを自在にクエリし、DuckDB を任意の Python ベース解析パイプラインに統合できるようになります。

第 II 部: 空間データ操作 (第 4 章から第 10 章)

データ読み込みから高度な解析まで、空間処理の中核となるツールキットに踏み込みます。

- **第 4 章: 空間データ形式の読み込み:** CSV 座標、API から取得する GeoJSON、巨大な Shapefile、クラウドホストされた GeoParquet など、さまざまな形式をインポートします。
- **第 5 章: 空間データのエクスポートと変換:** 結果をステークホルダーが必要とするあらゆる形式に変換します。
- **第 6 章: ジオメトリ操作と関数:** SQL 関数を活用して空間フィーチャを作成、計測、変換します。
- **第 7 章: 空間クエリと空間関係:** テーブル結合に相当する空間処理、つまり包含、交差、近接性を習得します。
- **第 8 章: 高度な空間結合:** ID ではなく位置情報によってデータセットを結合する、空間解析の本質を学びます。
- **第 9 章: インタラクティブなデータ可視化:** データの空間的な物語を効果的に伝える、説得力のある地図とチャートを作成します。
- **第 10 章: ベクタータイルと PMTiles の活用:** 数百万のフィーチャを滑らかに扱えるインタラクティブな地図を展開します。

第 II 部を終える頃には、あらゆる空間データ形式を扱い、複雑な操作を実行し、プロフェッショナルな可視化を作成できるようになります。

第 III 部: 実世界の地理空間解析 (第 11 章から第 14 章)

大規模な実データセットを用いた 4 つの包括的なケーススタディを探索します。

- **第 11 章: 米国国立湿地インベントリの分析:** 全 50 州にわたる環境解析を行い、数百万の湿地ポリゴンを処理します。
- **第 12 章: グローバルな建物フットプリントの分析:** Overture Maps のグローバルな建物フットプリントを用いて都市データを分析します。

- ・ **第 13 章: NYC タクシー乗車データの分析:** 数億件のタクシー乗車から時空間パターンを発見し、都市の移動に関する洞察を得ます。
- ・ **第 14 章: Voilà と Solara によるインタラクティブダッシュボードの開発:** 解析結果をステークホルダーが利用できるようにする Web アプリケーションを構築・展開します。

第 III 部を終える頃には、あなたの高度な空間解析能力を示すポートフォリオに値するプロジェクトを手に行っているでしょう。

全編を通じた横断的テーマ

- ・ **スケールにおけるパフォーマンス:** 数千から数百万の空間フィーチャを扱っても効果を発揮する技法。
- ・ **クラウドネイティブなワークフロー:** S3 から直接データを処理し、現代的なデータスタックとシームレスに統合します。
- ・ **再現可能な解析:** バージョン管理し、本番環境に展開できる共有可能なコードと手法。
- ・ **実世界のデータ課題:** 投影の問題、欠損値、データ品質の懸念に取り組みます。
- ・ **統合パターン:** DuckDB をより広範な Python 地理空間エコシステムと組み合わせて機能を拡張します。

本書の差別化ポイント

理論的な議論やツール固有のチュートリアルとは異なり、本書は 実際の問題を解く ことに重点を置きます。各技法は実際の解析課題に基づき、実データセットで示され、いつ、なぜそれを使うべきかを明確に説明します。

本書を最大限に活用するために

本書で学習効果を最大化するために、以下の推奨事項を参考にしてください。

適切な開発環境を構築する: 第 1 章で説明する Python と必要なライブラリをインストールしてください。適切に構成された環境は、学習の旅全体で時間とストレスを節約します。地理空間ライブラリのインストールを簡素化するため、conda や uv で Python パッケージを管理することを検討してください。

コード例を実際に試す: 本書はインタラクティブに設計されています。コードをただ読むのではなく、自分で入力し、実行し、変更を加えて実験してみてください。理解は実践を通じて深まり、各例は後で必要となるスキルを積み上げていきます。

演習問題に取り組む: 各章には学んだ概念を定着させるための演習問題が含まれています。これらは任意のおまけではなく、学習プロセスに不可欠な要素です。まずはガイド付きの演習から始め、その後ご自身のプロジェクトで腕試しをしてください。

実データを使う: 本書は例題と演習のためにデータセットを提供していますが、ご自身の分野や関心のあるデータにこれらの技法を適用してみてください。そうすることで、概念が現実世界のシナリオにどう適用されるかを理解し、自信を築けます。

プロジェクトを作る: 本書を読み進めながら、興味のある個人プロジェクトに取り組むことを検討してください。研究データの解析、地域の地図作成、仕事で出会った課題の解決など、何でも構いません。

自分に辛抱強く: プログラミング、特に学習中はフラストレーションが溜まるものです。エラーに遭遇し、デバッグに時間を費やし、時には行き詰まることもあるでしょう。これは正常であり、学習プロセスの一部です。必要なときは休憩をとり、一貫した練習を通じて専門性は徐々に育つものだと覚えておいてください。行き詰まったときは、本書の GitHub リポジトリで遠慮なく助けを求めてください。

継続して練習する: 本書のスキルは、維持と向上のために定期的な練習を必要とします。小さなものでもよいので、地理空間プログラミングのプロジェクトに取り組む時間を定期的に確保してください。

本書で使用する表記規則

本書では、内容をたどりやすくし、コード例を理解しやすくするため、いくつかの表記規則を使用します。

コードの書式: すべての Python コードはコードブロック内で等幅フォントで示されます。通常の文中にコードが現れる場合は `このように` 表記されます。ファイル名とディレクトリ名も等幅フォントで表記されます。

コード例: ほとんどのコード例は完結しており、そのまま実行可能です。示されている重要な概念や技法を説明するコメントが含まれます。付随する文中での参照のために行番号が含まれる場合があります。

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

SQL スタイルガイド: 一貫性と可読性のため、SQL 例は以下のパターンに従います。

- **キーワードは大文字:** `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `JOIN`
- **関数名は元の大小文字を保持:** `ST_Area()`, `read_csv_auto()`
- **テーブル名と列名は小文字:** `cities`, `population`
- **可読性のためのインデント:** 複数行のクエリは明瞭さのために整形されています

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

コマンドラインの指示: コマンドラインやターミナルに入力するコマンドは `$` プロンプトとともに示されます (`$` 自体は入力しないでください)。

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

コード例のダウンロード

本書のすべてのコード例、データセット、補足資料は GitHub で自由に入手できます。

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

資料のダウンロードには、以下のいずれかの方法が使えます。

- **リポジトリをクローン** (Git がインストール済みの場合) :

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **ZIP でダウンロード** (Git を使いたくない場合) :

- GitHub リポジトリページを訪問します
- 緑色の **Code** ボタンをクリックします
- **Download ZIP** を選択します
- ファイルをお好みの場所に展開します

- **個別のファイルを閲覧**: 特定の例だけが必要な場合は、GitHub インターフェース上でオンラインで閲覧できます

このリポジトリは定期的に訂正、改善、追加例で更新されます。定期的に更新を確認するか、GitHub で **watch** して変更通知を受け取ってください。

コードに誤りを見つけた場合や改善提案がある場合は、GitHub で **issue** を開くか、プルリクエストを送ってください。コミュニティからの貢献が、このリソースを皆さんにとってより良いものにします。

ビデオチュートリアルと補足資料

書籍の内容を補完するため、本書には重要な概念を解説し追加の例を提供する包括的なビデオチュートリアルシリーズが用意されています。

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

ビデオは書かれた資料を置き換えるのではなく補完することを目的としています。特に以下のような方に役立ちます。

- コードが書かれ実行されるのを見ると理解しやすい視覚的学習者
- 複数の説明を通じて複雑な概念を理解したい方
- 開発ワークフローとベストプラクティスを学びたい方
- 問題へのアプローチ方法やデバッグの実例を見たい方

プレイリストは本書の構成に沿って整理されています。読み進めながら順に視聴することも、必要に応じて特定のトピックに飛ぶこともできます。

ビデオは 2023 年秋、私がテネシー大学で [Spatial Data Management](https://geog-414.gishub.org)¹ を教えていたときに作成されました。授業は終了しましたが、ビデオは今も関連性があり、本書の参考資料として利用できます。今後、追加のビデオも公開予定です。

¹<https://geog-414.gishub.org>

コミュニティとフィードバック

読者からのフィードバック、質問、提案を歓迎します。皆さんの声が本書を改善し、地理空間プログラミングコミュニティにとってより有用なものにします。

書籍に関する質問や議論について:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

特に役立つフィードバックの種類:

- 本文やコードの誤り、不明瞭な説明
- 追加の例やユースケースの提案
- 新しいトピックや章のアイデア
- 異なるオペレーティングシステムやライブラリのバージョンでの互換性問題の報告
- 本書の技法を応用した成功事例

謝辞

本書は、多くの方々の貢献と、より広いオープンソース地理空間コミュニティのおかげで存在しています。

まず、これほど優れたデータベースシステムを作り上げてくださった **DuckDB 開発チーム** に感謝します。パフォーマンス、シンプルさ、オープンソース原則への彼らのコミットメントが、空間解析をより広い層の人々に届く存在にしました。DuckDB の空間機能に貢献してきたチームメンバーに特別な謝意を表します。

Spatial Data Management コースを通じてフィードバックを寄せ、例を試し、内容を磨いてくださったテネシー大学の **同僚と学生の皆さん** に感謝します。皆さんの質問と洞察がこの本を大きく強くしてくれました。

オープンソース地理空間コミュニティ にも特別な謝意を表します。GDAL、GeoPandas、Shapely、そして他にも数え切れないプロジェクトが、現代の空間解析を可能にする土台となっています。このコミュニティの協力の精神は、私の仕事を今も刺激し続けています。

章の草稿にフィードバックをくださり、明確化や改善が必要な箇所を特定してくださった **早期の読者** の皆さんに感謝します。経験豊富な GIS プロフェッショナルからデータサイエンスの新参者まで、多様な視点のおかげで本書が対象読者に確かに届くものとなりました。

執筆に費やされた多くの夜と週末の間、忍耐と支えを与えてくれた **私の家族** に感謝します。彼らの理解と励ましがこのプロジェクトを可能にしました。

最後に、空間データ解析とオープンソースツールに関心を寄せてくださった **読者の皆さん** に感謝します。皆さんのような実践者がイノベーションを推進し、地理空間分野をこれほど刺激的な場所にしているのです。

本書が皆さんの空間的課題をより効果的に解決する助けになるなら、これまでの努力はすべて報われます。

著者について

Qiusheng Wu 博士はテネシー大学ノックスビル校地理学・持続可能性学部の准教授です。また Amazon Scholar でもあります。Wu 博士の研究は、クラウドコンピューティングと GeoAI を通じたオープンソース地理空間解析の発展に焦点を当てています。広く利用されている複数のオープンソース Python パッケージの作者であり、メンテナでもあります。これには [Geemap](https://geemap.org)²、[Leafmap](https://leafmap.org)³、[SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴、[GeoAI](https://opengeoai.org)⁵ が含まれ、クラウドベースの地理空間プラットフォームと AI を活用した分析および可視化を統合しています。Wu 博士の仕事はリモートセンシング、地球観測、人工知能を橋渡しし、大規模な地理空間データを世界中の研究者、教育者、実践者にとってよりアクセスしやすく、再現可能で、知的なものにしています。オープンソースプロジェクトは GitHub の <https://github.com/opengeos> にあります。

ライセンスと著作権

本書はオープンサイエンスとオープン教育の原則を支持します。透明性、学習、再利用を支援するため、本書の **コード例** は [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ライセンスのもとで公開されています。これは、適切なクレジットを付与することを条件に、商用目的を含めてコードを自由に複製、改変、配布できることを意味します。

コードを利用する場合は、本書の引用または GitHub リポジトリへのリンクによってクレジットを表示してください。

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

コードは自由に利用できますが、本書の **本文、図、画像** は著者が **著作権を保有** しており、明示的な許可なく複製、再配布、改変することはできません。これにはすべての文章、独自の図表、埋め込まれた可視化が含まれます（別途記載がある場合を除きます）。

書籍のコード以外の素材を再利用または翻案したい場合（例: 授業、発表、刊行物のため）、許可の依頼のため著者にご連絡ください。

この二重ライセンス方式は、学習素材へのオープンアクセスと独自の創作物の保護のバランスをとるのに役立ちます。これらの条件を尊重し、オープンソース地理空間コミュニティを支援いただきありがとうございます。

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>